PHYSIK · LERNSKRIPT

ELEKTRIZITÄT

Vom Atom zum Stromkreis

Ein verständliches und vertieftes Lernskript Teil 01

Themen: Ladung, Coulomb-Kraft, elektrisches Feld, Spannung, Kondensatoren, Widerstände, RC-Schaltungen, Messung mit Funktionsgenerator und Oszilloskop sowie elektrische Leistung.



Inhaltsverzeichnis

1 Der rote Faden: Was ist Elektrizität? 3
1.1 Rechenroutine für Abituraufgaben . . . 3

2 Elektrische Ladung im Atom 3
2.1 Wie wird ein Körper geladen? . . . 4

3 Anziehung und Abstoßung 5

4 Coulomb-Gesetz: Wie groß ist die Kraft? 5

5 Elektrische Kraft und elektrische Feldstärke 6
5.1 Feld einer Punktladung . . . 6

6 Elektrische Feldlinien 6

7 Elektrisches Potenzial und Spannung 7

8 Elektrische Arbeit und Energie 7

9 Ladung speichern: der Kondensator 8
9.1 Plattenkondensator . . . 8

10 Energie im Kondensator 9

11 Elektrischer Strom 9
11.1 Technische Stromrichtung und Elektronenbewegung . . . 9

12 Stromkreis und elektrische Spannung 9

13 Ohmsches Gesetz und Widerstand 10
13.1 Wovon hängt der Widerstand eines Drahtes ab? . . . 11

14 Elektrische Leistung und Energie im Stromkreis 11

15 Zusammenfassung: zentrale Formeln 12

16 Übungsaufgaben 12

17 Lösungen zu den Übungsaufgaben 13

18 Widerstände in Reihen- und Parallelschaltung 13
18.1 Reihenschaltung von Widerständen . . . 13
18.2 Parallelschaltung von Widerständen . . . 13

19 Kondensatoren in Reihen- und Parallelschaltung **14**
19.1 Parallelschaltung von Kondensatoren . . . 14
19.2 Reihenschaltung von Kondensatoren . . . 15

20 Der RC-Kreis: Laden und Entladen eines Kondensators **15**
20.1 Zeitkonstante und Grundidee . . . 15
20.2 Mathematische Herleitung beim Entladen . . . 15
20.3 Mathematische Herleitung beim Laden . . . 16
20.4 Linearisierung mit der natürlichen Logarithmusfunktion . . . 16
20.5 Laborversuch: Lade- und Entladekurve messen . . . 17
20.6 Tabellen für die Messwerte . . . 17
20.7 Typische Fehler bei der Auswertung . . . 18

21 Vertiefung: Schaltungen verstehen, berechnen und messen **18**
21.1 Widerstände: drei ausführliche Rechenbeispiele . . . 18
21.2 Kondensatoren: Ladung, Spannung und Ersatzkapazität . . . 19
21.3 RC-Experiment mit Funktionsgenerator und Oszilloskop . . . 20
21.4 Vollständig gerechnetes Beispiel zur logarithmischen Auswertung . . . 21

22 Zusätzliche Übungsaufgaben mit Lösungen **22**

23 Prüfungscheck **23**

1 Der rote Faden: Was ist Elektrizität?

Elektrische Erscheinungen beruhen auf elektrischer Ladung. Geladene Körper können Kräfte aufeinander ausüben, ohne sich zu berühren. Mit dem Begriff des **elektrischen Feldes** lässt sich beschreiben, welche Kraft eine Ladung an einem Ort erfahren würde. Die elektrische Spannung vergleicht die elektrische potenzielle Energie pro Ladung zwischen zwei Orten. Ein Kondensator kann Ladungen getrennt halten und Energie speichern. In einem geschlossenen Stromkreis bewegen sich Ladungsträger gerichtet.

Die Themen hängen zusammen

Ladung $\longrightarrow$ Kraft $\longrightarrow$ Feld $\longrightarrow$ Spannung $\longrightarrow$ Kondensator $\longrightarrow$ Stromkreis

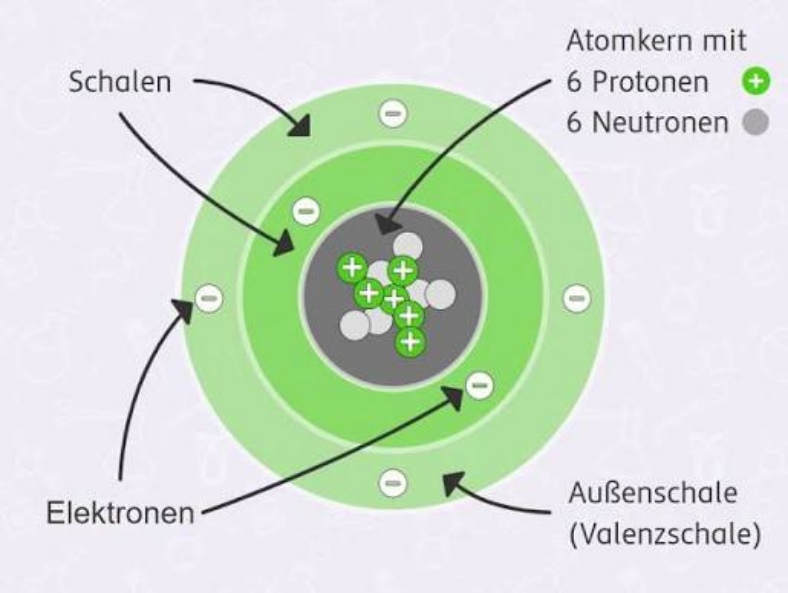
1.1 Rechenroutine für Abituraufgaben

1. Gegebenes und Gesuchtes notieren.
2. Größen in SI-Einheiten umrechnen.
3. Eine passende Mathe-Beziehung auswählen und nach der gesuchten Größe umstellen.
4. Werte mit Einheiten einsetzen.
5. Erst am Ende runden und das Ergebnis physikalisch deuten.
6. Falls erforderlich, füge bitte eine Beschreibung oder einen Kommentar zu den Ergebnissen hinzu.

Vorsatz	Symbol	Faktor	Beispiel
Mikro	μ	10^{-6}	$1\,\mu\text{C} = 1 \cdot 10^{-6}\,\text{C}$
Nano	n	10^{-9}	$1\,\text{nC} = 1 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$
Milli	m	10^{-3}	$1\,\text{mA} = 1 \cdot 10^{-3}\,\text{A}$
Kilo	k	10^{3}	$1\,\text{k}\Omega = 1000\,\Omega$

2 Elektrische Ladung im Atom

Elektrische Ladung ist eine Eigenschaft von Teilchen. Es gibt positive und negative Ladungen. Protonen im Atomkern tragen positive Ladung, Elektronen in der Atomhülle negative Ladung; Neutronen sind elektrisch neutral. Ein Atom ist elektrisch neutral, wenn es gleich viele Protonen wie Elektronen besitzt.



Teilchen	Symbol	Ladung	Ort
Proton	p^+	$+e$	Atomkern
Neutron	n	0	Atomkern
Elektron	e^-	$-e$	Atomhülle

Die Elementar-ladung ist der Betrag der Ladung eines Protons oder Elektrons:

$$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C} \approx 1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

Daher gilt für ein Elektron ausdrücklich

$$\boxed{q_e = -e \approx -1{,}60 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}}.$$

Das Minuszeichen ist physikalisch bedeutsam: Es kennzeichnet die negative Ladungsart des Elektrons.

Merke

Die Ladung ist gequantelt. Jede frei vorkommende Nettoladung eines Körpers ist ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung:

$$Q = n\,e \qquad (n \in \mathbb{Z}).$$

2.1 Wie wird ein Körper geladen?

Bei typischen Vorgängen der Elektrostatik werden Elektronen übertragen. Ein Körper mit Elektronenüberschuss ist negativ geladen; bei Elektronenmangel bleibt eine positive Nettoladung zurück. Protonen werden dabei normalerweise nicht von einem Körper zum anderen übertragen, weil sie im Atomkern gebunden sind.

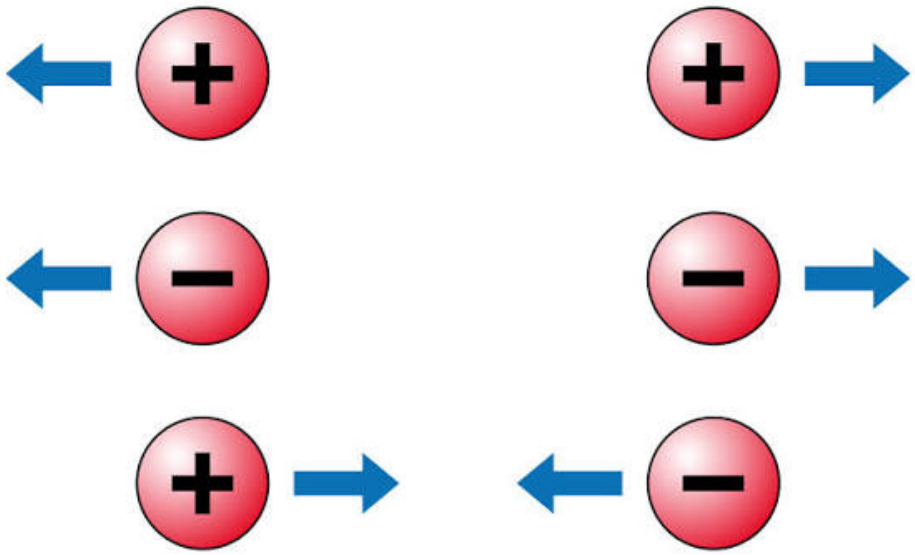
Ein isolierter Körper trägt $Q = -4{,}80\,\mathrm{nC}$. Wie viele zusätzliche Elektronen befinden sich auf ihm?

$$N = \frac{Q}{e} = \frac{-4{,}80 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}}{-1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}} \approx 3.00 \cdot 10^{10}.$$

Der Körper besitzt ungefähr $3.00 \cdot 10^{10}$ zusätzliche Elektronen.

3 Anziehung und Abstoßung

Gleichnamige Ladungen stoßen einander ab; ungleichnamige Ladungen ziehen einander an. Diese Regel beschreibt die Richtung der elektrostatischen Kraft, nicht ihre Größe.



Merke

Die Kraft wirkt entlang der Verbindungslinie der beiden Ladungen. Nach dem Wechselwirkungsprinzip sind die Kräfte auf beide Ladungen gleich groß und entgegengesetzt gerichtet:

$$\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}.$$

4 Coulomb-Gesetz: Wie groß ist die Kraft?

Für zwei punktförmige Ladungen Q_1 und Q_2 im Abstand r gilt im Vakuum:

$$\boxed{F_{\mathrm{C}} = k\,\frac{|Q_1 Q_2|}{r^2}} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8{,}99 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

Dabei ist ε_0 die elektrische Feldkonstante.

Die Kraft nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab: Wird der Abstand verdoppelt, beträgt die Kraft nur noch ein Viertel.

Zwei kleine Kugeln tragen $Q_1 = +2{,}00\,\mu\mathrm{C}$ und $Q_2 = -3{,}00\,\mu\mathrm{C}$. Ihr Abstand beträgt $r = 0{,}100\,\mathrm{m}$.

$$F_{\mathrm{C}} = k\frac{|Q_1 Q_2|}{r^2} = \frac{(8.99\cdot 10^9)(2.00\cdot 10^{-6})(3.00\cdot 10^{-6})}{(0.100)^2}$$

$$\boxed{F_{\mathrm{C}} = 5{,}39\,\mathrm{N}}$$

Da die Ladungen **unterschiedliche** Vorzeichen haben, ist die Kraft **anziehend**.

Vor dem Einsetzen alle Ladungen in Coulomb und alle Abstände in Meter umrechnen. Das Vorzeichen entscheidet über Anziehung oder Abstoßung; in der Formel für den Betrag steht der Betrag des Ladungsprodukts.

5 Elektrische Kraft und elektrische Feldstärke

Ein elektrisches Feld beschreibt den Einfluss geladener Körper auf den Raum um sie herum. Die elektrische Feldstärke ist definiert als Kraft pro positiver Probeladung:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{el}}}{q}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\vec{F}_{\text{el}} = q\,\vec{E}}.$$

Die Einheit der Feldstärke ist N/C, gleichwertig zu V/m.

Eine positive Ladung erfährt eine Kraft in Feldrichtung.
Auf eine negative Ladung wirkt die Kraft entgegen der Feldrichtung.
Die Feldstärke selbst ist **unabhängig** von der verwendeten Probeladung.

5.1 Feld einer Punktladung

Für eine Punktladung Q ergibt sich aus dem Coulomb-Gesetz:

$$\boxed{E(r) = k\frac{Q}{r^2}}.$$

Das Feld ist radial. Bei einer positiven Quellladung zeigen die Feldvektoren nach außen, bei einer negativen nach innen.

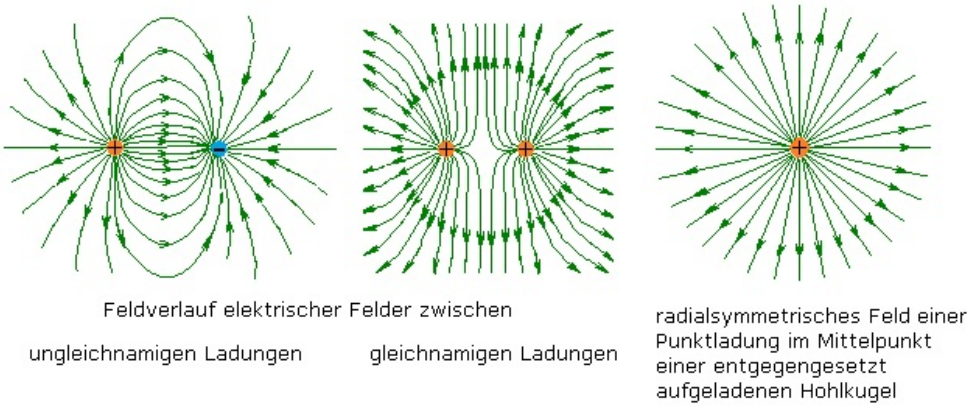
Eine Ladung $q = +2{,}00\,\text{nC}$ befindet sich in einem homogenen Feld mit $E = 3{,}00 \cdot 10^4\,\text{N/C}$.

$$F = |q|E = (2.00 \cdot 10^{-9})(3.00 \cdot 10^4) = \boxed{6{,}00 \cdot 10^{-5}\,\text{N}}.$$

Bei einer negativen Probeladung gleichen Betrags wäre die Kraft gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet.

6 Elektrische Feldlinien

Feldlinien machen die Richtung des elektrischen Feldes sichtbar. Die Tangente an eine Feldlinie gibt die Feldrichtung an. Wo Feldlinien dichter liegen, ist das Feld stärker. Feldlinien beginnen an positiven Ladungen und enden an negativen Ladungen oder im Unendlichen. Sie schneiden einander nicht, denn an einem Ort kann das Feld nicht zwei verschiedene Richtungen haben.



- Einzelne positive Punktladung: Feldlinien radial nach außen.
- Einzelne negative Punktladung: Feldlinien radial nach innen.
- Dipol: Feldlinien verlaufen von + nach −.
- Zwischen großen parallelen Platten ist das Feld im Inneren näherungsweise homogen.

Feldlinien sind ein Modell und keine materiellen Fäden. Ihre Anzahl in einer Zeichnung ist frei gewählt; entscheidend sind Richtung und relative Dichte.

7 Elektrisches Potenzial und Spannung

Das elektrische Potenzial φ beschreibt die elektrische potenzielle Energie pro Ladung an einem Ort:

$$\boxed{\varphi = \frac{E_{\text{pot}}}{q}}.$$

Die Spannung zwischen zwei Punkten A und B ist die Potenzialdifferenz:

$$\boxed{U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B}.$$

Für eine Ladung q, die sich zwischen diesen Punkten bewegt, ist die Änderung der potenziellen Energie

$$\Delta E_{\text{pot}} = q(\varphi_B - \varphi_A).$$

Spannung wird in Volt gemessen; $1\,\text{V} = 1\,\text{J/C}$.

Merke

Spannung ist keine Ladungsmenge. Sie gibt an, wie viel Energie pro Ladung zwischen zwei Punkten übertragen werden kann. Eine große Spannung bedeutet nicht automatisch, dass ein großer Strom fließt.

8 Elektrische Arbeit und Energie

Wenn eine elektrische Kraft eine Ladung verschiebt, kann Arbeit verrichtet werden. Für eine Ladung q, die eine Spannung U durchläuft, gilt für den Betrag der übertragenen elektrischen Energie:

$$\boxed{W_{\text{el}} = q\,U}.$$

Mit q in Coulomb und U in Volt erhält man W_{el} in Joule.

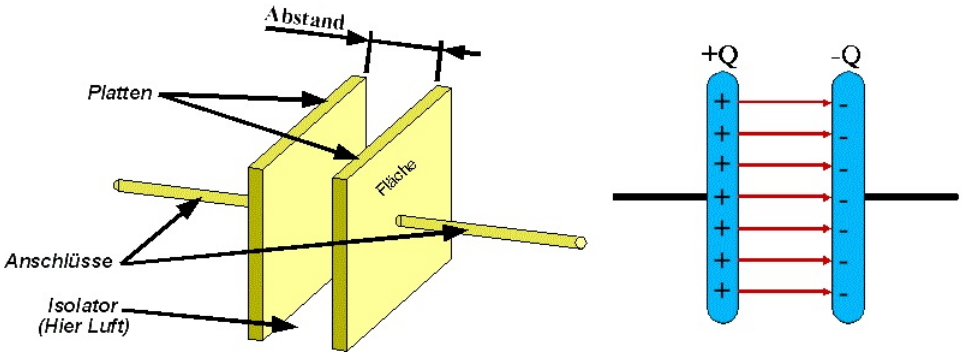
Ein Elektron durchläuft eine Spannungsdifferenz von $U = 150\,\mathrm{V}$. Der Betrag der Energieänderung ist

$$|\Delta E| = eU = (1.602 \cdot 10^{-19})(150) = \boxed{2.40 \cdot 10^{-17}\,\mathrm{J}}.$$

Die Energieänderung des Elektrons hat je nach Bewegungsrichtung und gewählter Bezugskonvention ein Vorzeichen; der Betrag oben ist positiv angegeben.

9 Ladung speichern: der Kondensator

Ein Kondensator besteht aus zwei leitenden Flächen, die durch einen Isolator oder einen Luftspalt getrennt sind. Beim Laden sammelt sich auf einer Platte ein Elektronenüberschuss, auf der anderen ein Elektronenmangel. Die Platten tragen gleich große, entgegengesetzte Ladungen. Zwischen ihnen entsteht ein elektrisches Feld.



Die Kapazität C gibt an, wie viel Ladung pro Spannung gespeichert wird:

$$\boxed{C = \frac{Q}{U}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{Q = CU}.$$

Die Einheit ist Farad: $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{C/V}$.

9.1 Plattenkondensator

Für zwei große parallele Platten gilt näherungsweise:

$$\boxed{C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d}},$$

wobei A die Plattenfläche, d der Plattenabstand und ε_r die relative Permittivität des Materials zwischen den Platten ist. Größere Fläche bedeutet größere Kapazität; größerer Abstand bedeutet kleinere Kapazität.

Ein Kondensator hat $C = 220\,\mu\mathrm{F}$ und wird auf $U = 12{,}0\,\mathrm{V}$ geladen.

$$Q = CU = (220 \cdot 10^{-6})(12.0) = \boxed{2{,}64\,\mathrm{mC}}.$$

10 Energie im Kondensator

Beim Laden wird Arbeit gegen das elektrische Feld verrichtet. Die gespeicherte Energie lässt sich mit drei gleichwertigen Formeln berechnen:

$$\boxed{W_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}}.$$

Welche Form am praktischsten ist, hängt davon ab, welche Größen bekannt sind.

Ein Kondensator mit $C = 470\,\mu\text{F}$ wird auf $U = 9{,}00\,\text{V}$ geladen.

$$W_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}(470 \cdot 10^{-6})(9.00)^2 = \boxed{0{,}0190\,\text{J}}.$$

Bei festem C wächst die Energie quadratisch mit der Spannung. Wird die Spannung verdoppelt, vervierfacht sich die gespeicherte Energie.

11 Elektrischer Strom

Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung elektrischer Ladung. Die Stromstärke I gibt an, wie viel Ladung pro Zeit durch den Querschnitt eines Leiters fließt:

$$\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}}.$$

Bei zeitlich veränderlicher Stromstärke gilt allgemein $I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$. Die Einheit ist Ampere, wobei $1\,\text{A} = 1\,\text{C/s}$.

Durch einen Leiter fließen in $30{,}0\,\text{s}$ insgesamt $15{,}0\,\text{C}$.

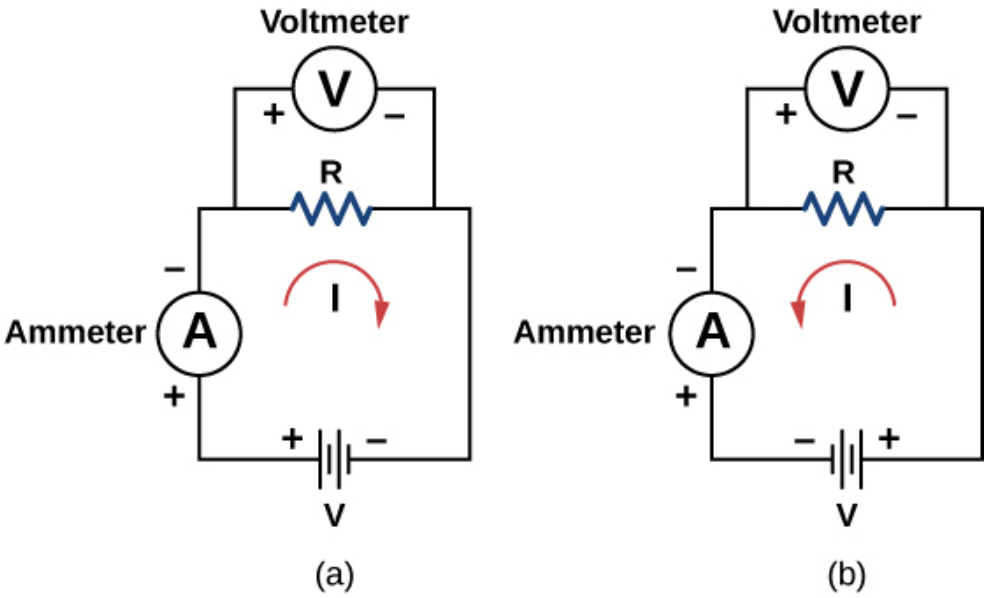
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{15{,}0\,\text{C}}{30{,}0\,\text{s}} = \boxed{0{,}500\,\text{A}}.$$

11.1 Technische Stromrichtung und Elektronenbewegung

Die technische Stromrichtung ist als Richtung positiver Ladungen definiert. In metallischen Leitern bewegen sich die Elektronen im Mittel in die entgegengesetzte Richtung. Diese Konvention wird auch dann beibehalten, wenn die tatsächlichen beweglichen Ladungsträger negativ sind.

12 Stromkreis und elektrische Spannung

Für einen dauerhaften Strom braucht man einen geschlossenen Stromkreis und eine Energiequelle, zum Beispiel eine Batterie. Die Quelle hält eine Spannung aufrecht und überträgt Energie auf die Ladungsträger. Ein Schalter kann den Stromkreis öffnen oder schließen.



Merke

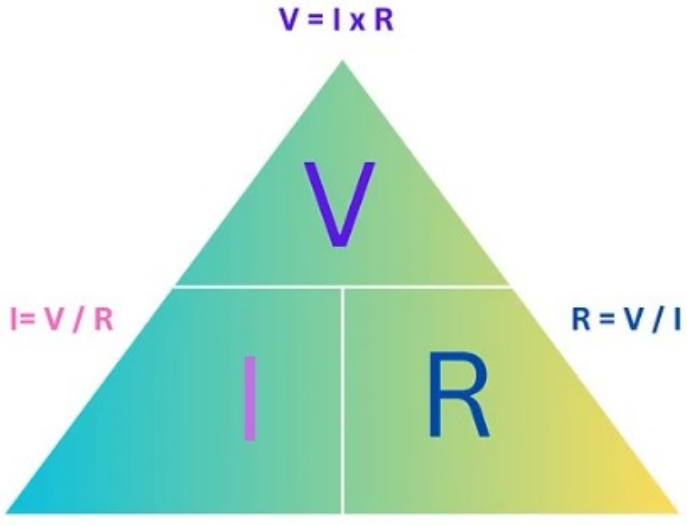
Strom wird nicht „verbraucht“. In einem unverzweigten Stromkreis ist die Stromstärke an allen Stellen gleich. Elektrische Energie wird in Bauteilen beispielsweise in Wärme, Licht oder Bewegung umgewandelt.

13 Ohmsches Gesetz und Widerstand

Für einen ohmschen Widerstand bei konstanter Temperatur gilt:

$$\boxed{U = RI}, \qquad \boxed{R = \frac{U}{I}}, \qquad \boxed{I = \frac{U}{R}}.$$

Die Einheit des Widerstands ist Ohm: $1\,\Omega = 1\,\mathrm{V/A}$. Ein größerer Widerstand führt bei gleicher Spannung zu einer kleineren Stromstärke.



An einem Widerstand von $R = 150\,\Omega$ liegt $U = 12{,}0\,\mathrm{V}$.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12{,}0\,\mathrm{V}}{150\,\Omega} = \boxed{0{,}0800\,\mathrm{A}}.$$

13.1 Wovon hängt der Widerstand eines Drahtes ab?

Für einen gleichmäßigen Draht gilt:

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{A}},$$

wobei ρ der spezifische Widerstand, l die Länge und A die Querschnittsfläche ist. Ein längerer Draht hat größeren Widerstand; ein dickerer Draht hat kleineren Widerstand.

14 Elektrische Leistung und Energie im Stromkreis

Die elektrische Leistung gibt an, wie schnell Energie umgesetzt wird:

$$\boxed{P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = UI}.$$

Mit dem Ohmschen Gesetz folgen für einen ohmschen Widerstand:

$$\boxed{P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}}.$$

Die Einheit ist Watt. Für konstante Leistung gilt $E = Pt$; bei zeitlich veränderlicher Leistung ist $E = \int P(t)\,\mathrm{d}t$.

Ein Gerät wird mit $U = 230\,\mathrm{V}$ betrieben und nimmt $I = 0{,}500\,\mathrm{A}$ auf.

$$P = UI = (230)(0.500) = \boxed{115\,\mathrm{W}}.$$

Bei einer Betriebsdauer von $t = 2{,}00\,\mathrm{h}$ ergibt sich

$$E = Pt = 0{,}115\,\mathrm{kW} \cdot 2{,}00\,\mathrm{h} = 0{,}230\,\mathrm{kW\,h}.$$

15 Zusammenfassung: zentrale Formeln

Größe / Zusammenhang	Formel	Hinweis
Elementarladung	$q_e = -e$	Elektron ist negativ
Ladungsquantelung	$Q = ne$	n ganzzahlig
Coulomb-Kraft	$F = k\frac{\lvert Q_1 Q_2\rvert}{r^2}$	Punktladungen im Vakuum
Feldstärke	$\vec{E} = \vec{F}_{\text{el}}/q$	Kraft pro Ladung
Punktladungsfeld	$E = k\frac{\lvert Q\rvert}{r^2}$	Betrag der Feldstärke
Spannung	$U = \Delta E/q$	Energie pro Ladung
Elektrische Arbeit	$W_{\text{el}} = qU$	Betrag bei passender Orientierung
Kapazität	$C = Q/U$	Ladung pro Spannung
Plattenkondensator	$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$	Randfelder vernachlässigt
Kondensatorenergie	$W_C = \frac{1}{2}CU^2$	gespeicherte Energie
Stromstärke	$I = \Delta Q/\Delta t$	Ladung pro Zeit
Ohmsches Gesetz	$U = RI$	bei konstanter Temperatur
Drahtwiderstand	$R = \rho l/A$	gleichmäßiger Draht
Leistung	$P = UI$	Energie pro Zeit
Energie bei konstanter Leistung	$E = Pt$	Einheiten beachten

16 Übungsaufgaben

Versuche zunächst, die Aufgaben ohne Blick auf die Lösungen zu bearbeiten. Runde Endergebnisse sinnvoll und gib Einheiten an.

1. Ein Körper besitzt die Nettoladung $Q = -8{,}00\,\text{nC}$. Bestimme die Anzahl überschüssiger Elektronen.
2. Zwei Ladungen $Q_1 = +1{,}50\,\mu\text{C}$ und $Q_2 = +2{,}00\,\mu\text{C}$ liegen $0{,}200\,\text{m}$ auseinander. Berechne den Betrag der Coulomb-Kraft und nenne die Wechselwirkungsart.
3. In einem Feld von $E = 2{,}50 \cdot 10^3\,\text{N/C}$ befindet sich eine Ladung $q = -4{,}00\,\text{nC}$. Berechne den Kraftbetrag und beschreibe die Richtung relativ zum Feld.
4. Wie viel Energie wird bei einer Spannung von $24{,}0\,\text{V}$ auf eine Ladung von $3{,}00\,\text{mC}$ übertragen?
5. Ein Kondensator von $C = 100\,\mu\text{F}$ liegt an $U = 12{,}0\,\text{V}$. Bestimme Ladung und gespeicherte Energie.
6. Durch einen Leiter fließen in $2{,}00\,\text{min}$ insgesamt $36{,}0\,\text{C}$. Berechne die Stromstärke.
7. Ein Widerstand von $470\,\Omega$ liegt an $9{,}00\,\text{V}$. Berechne Stromstärke und Leistung.
8. Ein elektrisches Gerät nimmt bei $230\,\text{V}$ einen Strom von $2{,}00\,\text{A}$ auf. Bestimme die Leistung.
9. Ein Draht wird bei unverändertem Material und Querschnitt auf die doppelte Länge gezogen. Wie ändert sich sein Widerstand?
10. Begründe, warum Feldlinien einander nicht schneiden können.
11. Erkläre den Unterschied zwischen elektrischer Ladung, Stromstärke und Spannung.
12. Ein Kondensator wird bei gleicher Kapazität von U auf $2U$ geladen. Um welchen Faktor steigt seine gespeicherte Energie?
13. Ein Widerstand wird bei konstanter Spannung durch einen Widerstand mit dreifachem Wert ersetzt. Wie verändert sich die Stromstärke?

17 Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. $N = |Q|/e = (8.00 \cdot 10^{-9})/(1.602 \cdot 10^{-19}) \approx 4.99 \cdot 10^{10}$ überschüssige Elektronen.
2. $F = k|Q_1 Q_2|/r^2 \approx 0{,}674\,\text{N}$. Beide Ladungen sind positiv, daher stoßen sie sich ab.
3. $F = |q|E = (4.00 \cdot 10^{-9})(2.50 \cdot 10^{3}) = 1{,}00 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$. Die Kraft auf die negative Ladung zeigt entgegen der Feldrichtung.
4. $W = qU = (3.00 \cdot 10^{-3})(24.0) = 0{,}0720\,\text{J}$.
5. $Q = CU = (100 \cdot 10^{-6})(12.0) = 1{,}20\,\text{mC}$. $W_C = \frac{1}{2}CU^2 = 0{,}007\,20\,\text{J}$.
6. $I = Q/t = 36.0/120 = 0{,}300\,\text{A}$.
7. $I = U/R = 9.00/470 = 0{,}0191\,\text{A}$. $P = UI \approx 0{,}172\,\text{W}$.
8. $P = UI = (230)(2.00) = 460\,\text{W}$.
9. $R = \rho l/A$, daher verdoppelt sich der Widerstand.
10. An jedem Ort ist die Feldrichtung eindeutig. Ein Schnittpunkt würde zwei Feldrichtungen am selben Ort bedeuten.
11. Ladung Q ist eine Eigenschaft von Teilchen bzw. Körpern; Stromstärke I ist Ladung pro Zeit; Spannung U ist Energie pro Ladung zwischen zwei Punkten.
12. $W_C = \frac{1}{2}C(2U)^2 = 4(\frac{1}{2}CU^2)$. Die Energie vervierfacht sich.
13. Nach $I = U/R$ sinkt die Stromstärke auf ein Drittel.

18 Widerstände in Reihen- und Parallelschaltung

18.1 Reihenschaltung von Widerständen

Bei einer Reihenschaltung liegen die Widerstände hintereinander. Durch alle Widerstände fließt dieselbe Stromstärke I. Die Gesamtspannung ist die Summe der Teilspannungen:

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n.$$

Mit dem Ohmschen Gesetz $U_i = RI_i$ folgt für den Ersatzwiderstand:

$$\boxed{R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n.}$$

Gegeben sind $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 220\,\Omega$ und $U = 9{,}0\,\text{V}$.

$$R_{\text{ges}} = 100 + 220 = 320\,\Omega, \qquad I = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{9.0}{320} = 0{,}0281\,\text{A}.$$

Die Teilspannungen betragen $U_1 = IR_1 = 2{,}81\,\text{V}$ und $U_2 = IR_2 = 6{,}19\,\text{V}$. Ihre Summe ist näherungsweise $9{,}0\,\text{V}$.

18.2 Parallelschaltung von Widerständen

Bei einer Parallelschaltung liegt an jedem Widerstand dieselbe Spannung U. Die Gesamtstromstärke ist die Summe der Teilströme:

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n.$$

Aus $I_i = U/R_i$ und $I = U/R_{\text{ges}}$ ergibt sich:

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}.}$$

Für zwei Widerstände kann man auch schreiben:

$$\boxed{R_{\text{ges}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.}$$

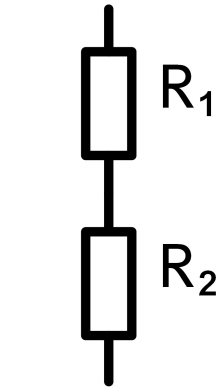
Für $R_1 = 100\,\Omega$ und $R_2 = 220\,\Omega$ gilt:

$$R_{\text{ges}} = \frac{100 \cdot 220}{100 + 220} = 68{,}75\,\Omega.$$

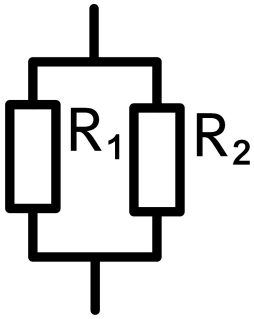
Der Ersatzwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

Schnellvergleich

In Reihe: Stromstärke gleich, Spannungen addieren sich, Widerstände addieren sich.
Parallel: Spannung gleich, Ströme addieren sich, Kehrwerte der Widerstände addieren sich.



$R = R_1 + R_2$



$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

19 Kondensatoren in Reihen- und Parallelschaltung

19.1 Parallelschaltung von Kondensatoren

Bei parallel geschalteten Kondensatoren ist die Spannung an jedem Kondensator gleich. Die Gesamtladung ist die Summe der einzelnen Ladungen:

$$Q_{\text{ges}} = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n, \qquad Q_i = C_i U.$$

Mit $Q_{\text{ges}} = C_{\text{ges}} U$ folgt:

$$\boxed{C_{\text{ges}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n.}$$

Die Gesamtkapazität ist größer als jede einzelne Kapazität.

19.2 Reihenschaltung von Kondensatoren

In einer Reihenschaltung tragen die Kondensatoren betragsmäßig dieselbe Ladung Q. Die Gesamtspannung ist die Summe der Teilspannungen:

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n, \qquad U_i = \frac{Q}{C_i}.$$

Daraus folgt:

$$\boxed{\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}.}$$

Für zwei Kondensatoren gilt $C_{\text{ges}} = C_1 C_2/(C_1 + C_2)$.

Zwei Kondensatoren mit $C_1 = 100\,\mu\text{F}$ und $C_2 = 220\,\mu\text{F}$ werden einmal parallel und einmal in Reihe geschaltet.

$$C_{\parallel} = 100 + 220 = 320\,\mu\text{F}, \qquad C_{\text{Reihe}} = \frac{100 \cdot 220}{100 + 220} = 68{,}75\,\mu\text{F}.$$

Bei Kondensatoren gelten die Regeln für Reihen- und Parallelschaltungen gerade umgekehrt zu denen der Widerstände: Parallel addieren sich die Kapazitäten; in Reihe addieren sich ihre Kehrwerte.

20 Der RC-Kreis: Laden und Entladen eines Kondensators

20.1 Zeitkonstante und Grundidee

Ein RC-Kreis besteht mindestens aus einem Widerstand R und einem Kondensator C. Die Produkteinheit ist

$$\boxed{\tau = RC}$$

mit τ in Sekunden, wenn R in Ohm und C in Farad eingesetzt werden. τ heißt Zeitkonstante. Nach einer Zeitkonstante hat die Kondensatorspannung beim Laden etwa 63,2 % ihres Endwertes erreicht; beim Entladen sind noch etwa 36,8 % des Anfangswertes vorhanden.

20.2 Mathematische Herleitung beim Entladen

Ein zunächst auf U_0 geladener Kondensator wird über einen Widerstand entladen. Für den Kondensator gilt $Q = CU_C$, also $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t = C\,\mathrm{d}U_C/\mathrm{d}t$. Beim Entladen fließt der Strom so, dass

$$I = -\frac{U_C}{R}.$$

Damit ergibt sich die Differentialgleichung

$$C\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t} = -\frac{U_C}{R} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}U_C}{U_C} = -\frac{\mathrm{d}t}{RC}.$$

Integration von $t = 0,\ U_C = U_0$ bis zu einer beliebigen Zeit t liefert

$$\ln\left(\frac{U_C(t)}{U_0}\right) = -\frac{t}{RC}.$$

Durch Exponenzieren erhält man das Entladungsgesetz:

$$\boxed{U_C(t) = U_0\, e^{-t/(RC)} = U_0 e^{-t/\tau}.}$$

Die Ladung und der Betrag der Stromstärke nehmen ebenfalls exponentiell ab.

20.3 Mathematische Herleitung beim Laden

Ein Kondensator wird über einen Widerstand an eine konstante Spannungsquelle U_B angeschlossen. Nach der Maschenregel gilt

$$U_B = U_R + U_C = RI + U_C.$$

Mit $I = C\,\mathrm{d}U_C/\mathrm{d}t$ folgt

$$RC\frac{\mathrm{d}U_C}{\mathrm{d}t} = U_B - U_C.$$

Die Lösung mit $U_C(0) = 0$ lautet

$$\boxed{U_C(t) = U_B\left(1 - e^{-t/(RC)}\right) = U_B\left(1 - e^{-t/\tau}\right).}$$

Die Spannung am Widerstand ist dabei $U_R(t) = U_B e^{-t/\tau}$. Beim Laden nähert sich U_C dem Wert U_B an, ohne ihn im idealen Modell in endlicher Zeit exakt zu erreichen.

20.4 Linearisierung mit der natürlichen Logarithmusfunktion

Die Exponentialfunktion lässt sich in eine Geradengleichung umformen. Beim Entladen gilt

$$U_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}.$$

Logarithmieren ergibt

$$\ln U_C = \ln U_0 - \frac{1}{\tau}t.$$

Das entspricht der Geradengleichung $y = b + mt$, wenn man

$$y = \ln U_C, \qquad b = \ln U_0, \qquad \boxed{m = -\frac{1}{\tau} = -\frac{1}{RC}}$$

setzt. Trägt man also $\ln(U_C)$ gegen die Zeit t auf, sollten die Messpunkte näherungsweise auf einer fallenden Geraden liegen. Aus deren Steigung m folgt

$$\boxed{\tau = -\frac{1}{m}}, \qquad \boxed{C = -\frac{1}{mR}}$$

wenn R bekannt ist. Wichtig: Der Logarithmus wird von einem dimensionslosen Verhältnis gebildet. Für die Auswertung ist deshalb streng genommen $\ln(U_C/U_{\mathrm{ref}})$ zu verwenden, wobei U_{ref} eine feste Referenzspannung ist; die Wahl der Referenz ändert die Steigung nicht. In der üblichen Schulauswertung wird oft verkürzt $\ln(U_C)$ notiert, wenn alle Spannungen in derselben Einheit eingesetzt werden.

Eine Ausgleichsgerade für $\ln(U_C/U_{\mathrm{ref}})$ gegen t hat die Steigung $m = -0{,}20/\mathrm{s}$. Dann ist

$$\tau = -\frac{1}{m} = 5{,}0\,\mathrm{s}.$$

Bei einem bekannten Widerstand $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ ergibt sich

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{5.0}{10000} = 500\,\mu\mathrm{F}.$$

20.5 Laborversuch: Lade- und Entladekurve messen

Ziel: Die Zeitkonstante $\tau = RC$ experimentell bestimmen und mit dem theoretischen Wert aus $R \cdot C$ vergleichen.

Material: Gleichspannungsquelle mit kleiner Spannung (z. B. 5 V), Widerstand R, Kondensator C mit geeigneter Spannungsfestigkeit, Schalter oder Umschalter, Voltmeter bzw. Spannungsfühler mit Datenlogger, Stoppuhr und Verbindungskabel.

Schaltungsaufbau: Widerstand und Kondensator bilden einen Serienzweig. Beim Laden werden Quelle, Widerstand und Kondensator in Reihe geschaltet; die Spannung $U_C(t)$ wird direkt parallel zum Kondensator gemessen. Zum Entladen wird die Quelle getrennt und der Kondensator über denselben Widerstand geschlossen entladen. Ein Voltmeter mit hohem Eingangswiderstand ist wichtig, damit es den Kreis möglichst wenig beeinflusst.

Durchführung

1. Widerstand R mit einem Ohmmeter messen und den Kapazitätswert C des Kondensators notieren (falls möglich ebenfalls messen).
2. Den ungeladenen Kondensator über den Widerstand an die Gleichspannungsquelle anschließen. Die Messung der Kondensatorspannung und die Zeitmessung gleichzeitig bei $t = 0$ starten.
3. U_C in gleichen Zeitabständen aufnehmen. Zu Beginn können kurze Abstände sinnvoll sein; später reichen größere Abstände.
4. Warten, bis die Spannung nahezu den Quellwert erreicht hat. Quelle trennen und den Kondensator über den Widerstand entladen.
5. Während der Entladung $U_C(t)$ erneut in gleichen Zeitabständen messen. Die Polarität des Messgeräts bleibt so gewählt, dass die gemessene Spannung beim Entladen positiv abnimmt.
6. Für jeden Entladungsmesswert $U_C > 0$ den Wert $\ln(U_C/U_{\mathrm{ref}})$ berechnen. Messwerte nahe null vermeiden, da Messfehler dort besonders stark wirken.
7. $\ln(U_C/U_{\mathrm{ref}})$ gegen t in ein Diagramm eintragen und eine Ausgleichsgerade zeichnen oder eine lineare Regression verwenden.
8. Die Steigung m der Geraden bestimmen, daraus $\tau = -1/m$ berechnen und mit $\tau_{\mathrm{theo}} = RC$ vergleichen.

Nur eine Kleinspannungsquelle verwenden. Bei Elektrolytkondensatoren unbedingt die Polarität beachten und die zulässige Spannung nicht überschreiten. Vor dem Umbau den Kondensator über einen geeigneten Widerstand entladen; nicht kurzschließen. Das Voltmeter wird parallel zum Kondensator angeschlossen, niemals in Reihe zur Spannungsmessung.

20.6 Typische Fehler bei der Auswertung

- Die Zeit t muss in Sekunden eingesetzt werden, wenn die Steigung in 1/s angegeben wird.

- Für die Steigung sind mindestens zwei weit auseinanderliegende Punkte der Ausgleichsgeraden besser als zwei einzelne Messpunkte. Noch besser ist eine lineare Regression über alle geeigneten Messwerte.
- Die Gerade beim Entladen fällt: $m < 0$. Eine positive Steigung weist meist auf einen Vorzeichen- oder Achsenfehler hin.
- Die Spannung muss positiv sein, bevor der natürliche Logarithmus gebildet wird. Messwerte, die wegen Rauschen null oder negativ erscheinen, dürfen nicht logarithmiert werden.
- Der theoretische Wert $\tau_{\text{theo}} = RC$ und der experimentelle Wert $\tau_{\text{exp}} = -1/m$ sollten innerhalb der Messunsicherheit übereinstimmen. Abweichungen können durch Bauteiltoleranzen, den Eingangswiderstand des Messgeräts und Zeitverzögerungen entstehen.

Drei Widerstände $R_1 = 150\,\Omega$, $R_2 = 270\,\Omega$ und $R_3 = 330\,\Omega$ werden an eine Quelle mit $U = 12\,\text{V}$ angeschlossen.

Schritt 1: Ersatzwiderstand

$$R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + R_3 = 150 + 270 + 330 = 750\,\Omega.$$

Schritt 2: Gesamtstrom

$$I = \frac{U}{R_{\text{ges}}} = \frac{12}{750} = 0{,}016\,\text{A} = 16\,\text{mA}.$$

Schritt 3: Teilspannungen

$$U_1 = I R_1 = 2{,}40\,\text{V}, \quad U_2 = 4{,}32\,\text{V}, \quad U_3 = 5{,}28\,\text{V}.$$

Kontrolle: $2{,}40 + 4{,}32 + 5{,}28 = 12{,}00\,\text{V}$. Die größte Spannung fällt am größten Widerstand ab.

$R_1 = 120\,\Omega$ und $R_2 = 180\,\Omega$ liegen parallel an $U = 9\,\text{V}$.

$$R_{\text{ges}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{120 \cdot 180}{120 + 180} = 72\,\Omega.$$

Da an beiden Widerständen dieselbe Spannung liegt, gilt

$$I_1 = \frac{9}{120} = 75\,\text{mA}, \qquad I_2 = \frac{9}{180} = 50\,\text{mA}.$$

Damit ist $I_{\text{ges}} = I_1 + I_2 = 125\,\text{mA}$. Kontrolle: $9/72 = 0{,}125\,\text{A}$. Der kleinere Widerstand führt den größeren Teilstrom.

$R_1 = 100\,\Omega$ liegt in Reihe mit einer Parallelschaltung aus $R_2 = 300\,\Omega$ und $R_3 = 600\,\Omega$. Die Quelle liefert $12\,\text{V}$.

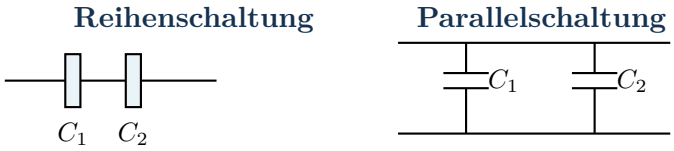
$$R_{23} = \frac{300 \cdot 600}{300 + 600} = 200\,\Omega, \qquad R_{\text{ges}} = 100 + 200 = 300\,\Omega.$$

Der Gesamtstrom ist $I = 12/300 = 0{,}040\,\text{A}$. Durch R_1 fließen also $40\,\text{mA}$ und an ihm fallen $U_1 = I R_1 = 4\,\text{V}$ ab. Für den Parallelzweig bleiben $U_{23} = 8\,\text{V}$.

$$I_2 = \frac{8}{300} = 26{,}7\,\text{mA}, \qquad I_3 = \frac{8}{600} = 13{,}3\,\text{mA}.$$

Die Zweigströme addieren sich wieder zu etwa 40 mA.

20.7 Kondensatoren: Ladung, Spannung und Ersatzkapazität



Zwei Kondensatoren $C_1 = 47\,\mu F$ und $C_2 = 100\,\mu F$ liegen parallel an $U = 6\,V$.

$$C_{ges} = 47 + 100 = 147\,\mu F.$$

Die Gesamtladung ist $Q_{ges} = C_{ges}U = 147 \cdot 10^{-6} \cdot 6 = 882\,\mu C$. Einzelkontrolle: $Q_1 = 47 \cdot 6 = 282\,\mu C$ und $Q_2 = 100 \cdot 6 = 600\,\mu C$. Ihre Summe beträgt $882\,\mu C$.

$C_1 = 100\,\mu F$ und $C_2 = 220\,\mu F$ werden in Reihe an $U = 12\,V$ angeschlossen.

$$C_{ges} = \frac{100 \cdot 220}{100 + 220} = 68{,}75\,\mu F.$$

In der Reihenschaltung ist die Ladung gleich:

$$Q = C_{ges}U = 68.75 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 825\,\mu C.$$

Daraus folgen $U_1 = Q/C_1 = 8{,}25\,V$ und $U_2 = Q/C_2 = 3{,}75\,V$. Die kleinere Kapazität erhält die größere Teilspannung; $U_1 + U_2 = 12\,V$.

Widerstände und Kondensatoren nicht verwechseln

Bei Widerständen addieren sich in Reihe die Widerstände, parallel die Leitwerte. Bei Kondensatoren addieren sich parallel die Kapazitäten; in Reihe addieren sich die Kehrwerte. Vor dem Einsetzen immer zuerst die Schaltungsart bestimmen.

20.8 RC-Experiment mit Funktionsgenerator und Oszilloskop

Für eine gut sichtbare Lade- und Entladekurve wird der RC-Kreis mit einem Rechtecksignal gespeist. Die hohe Signalstufe lädt den Kondensator über R; die niedrige Signalstufe ermöglicht die Entladung über R. Gemessen wird die Kondensatorspannung direkt parallel zu C.

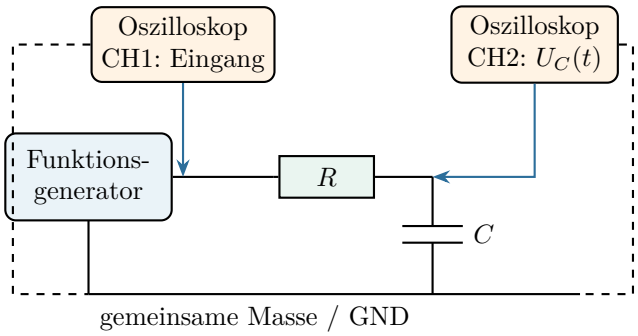


Abbildung 1: Schematischer Messaufbau: RC-Reihenschaltung, Rechtecksignal und Spannungsmessung parallel zum Kondensator.

Bei vielen Tischoszilloskopen sind die Masseanschlüsse von CH1 und CH2 intern miteinander und mit Schutzleiter verbunden. Deshalb beide Masseklemmen nur an denselben gemeinsamen Massepunkt anschließen. Eine Masseklemme an einem beliebigen anderen Knoten kann einen Kurzschluss verursachen. Vor dem Einschalten Schaltung und Spannungsgrenzen prüfen.

Empfohlene Startwerte für den Schulversuch: $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 10\,\mu\mathrm{F}$, also $\tau = RC = 0{,}10\,\mathrm{s}$. Verwende eine Kleinspannung, zum Beispiel ein Rechtecksignal zwischen 0 und 5 V, und einen Kondensator mit ausreichender Spannungsfestigkeit. Für gut erkennbare Lade- und Entladeabschnitte sollte die Periodendauer mehrere Zeitkonstanten pro Halbwelle umfassen; als Ausgangspunkt eignet sich etwa $T \approx 10\tau$, also hier 1,0 s beziehungsweise $f \approx 1\,\mathrm{Hz}$. Passe die Frequenz an die verwendeten Bauteile und die Anzeige an.

1. Widerstand mit dem Multimeter messen; Kapazitätswert ablesen oder, falls vorhanden, mit einem Kapazitätsmessgerät bestimmen.
2. Funktionsgenerator zunächst ausschalten. Ausgangsmasse mit dem unteren gemeinsamen Knoten verbinden; Ausgangssignal über R zum Kondensator führen.
3. CH1 des Oszilloskops parallel zum Eingangssignal anschließen. CH2 parallel zum Kondensator anschließen. Beide Masseanschlüsse liegen am gemeinsamen Massepunkt.
4. Funktionsgenerator auf Rechtecksignal, Offset so einstellen, dass die Spannung ungefähr zwischen 0 und 5 V wechselt. Mit kleiner Amplitude beginnen und die zulässige Kondensatorspannung nicht überschreiten.
5. Auf dem Oszilloskop beide Kanäle anzeigen lassen. Zeitbasis so einstellen, dass mindestens ein Lade- und ein Entladeabschnitt sichtbar sind.
6. Für das Entladen die Zeitpunkte und die Kondensatorspannung erfassen. Alternativ die Messfunktion des Oszilloskops oder eine Datenerfassung verwenden.

20.9 Vollständig gerechnetes Beispiel zur logarithmischen Auswertung

Ein Kondensator entlädt sich über einen bekannten Widerstand $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$. Die Anfangsspannung sei $U_0 = 5{,}0\,\mathrm{V}$. Die gemessenen Werte sind beispielhaft:

t in s	U_C in V	U_C/U_{ref} für $U_{\text{ref}} = 1\,\text{V}$	$\ln(U_C/U_{\text{ref}})$
0.00	5.00	5.00	1.609
0.10	1.84	1.84	0.610
0.20	0.677	0.677	-0.390
0.30	0.249	0.249	-1.390
0.40	0.0916	0.0916	-2.390

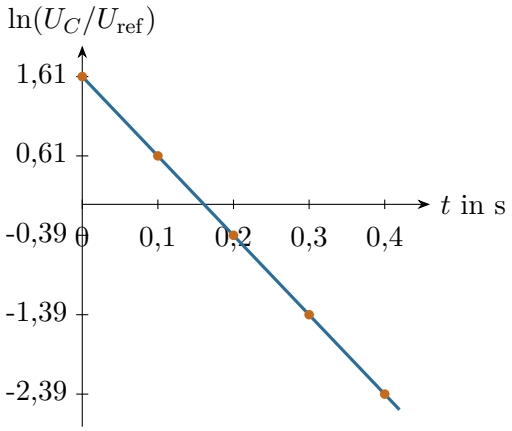
Die Werte sind so gewählt, dass die logarithmische Größe gegen die Zeit eine Gerade ergibt. Mit zwei weit auseinanderliegenden Punkten erhält man näherungsweise

$$m = \frac{-2.390 - 1.609}{0.40 - 0.00} \approx -10{,}0/\text{s}.$$

Damit ist

$$\tau = -\frac{1}{m} = 0{,}100\,\text{s}, \qquad C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.100}{10000} = 10{,}0\,\mu\text{F}.$$

Die aus der Geraden bestimmte Kapazität stimmt in diesem idealisierten Beispiel mit dem eingesetzten Wert überein. In echten Messungen streuen die Punkte; daher soll eine Ausgleichsgerade durch möglichst viele geeignete Messpunkte gelegt werden, statt nur zwei Messwerte zu verwenden.



Was muss in der Auswertung stehen?

Messwerte und Einheiten dokumentieren; die logarithmierte Spannung gegen die Zeit auftragen; eine Ausgleichsgerade zeichnen; deren negative Steigung m mit Einheit 1/s bestimmen; $\tau = -1/m$ berechnen; anschließend $C = \tau/R$ bestimmen und den Messwert mit dem theoretischen beziehungsweise aufgedruckten Kapazitätswert vergleichen.

21 Zusätzliche Übungsaufgaben mit Lösungen

Aufgaben

1. Drei Widerstände $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 150\,\Omega$ und $R_3 = 250\,\Omega$ werden in Reihe an 10 V angeschlossen. Berechne den Gesamtwiderstand und die Stromstärke.
2. $R_1 = 120\,\Omega$ und $R_2 = 180\,\Omega$ liegen parallel. Berechne den Ersatzwiderstand.
3. Zwei Kondensatoren mit 47 µF und 100 µF werden parallel geschaltet. Bestimme die Gesamtkapazität.
4. Dieselben Kondensatoren werden in Reihe geschaltet. Berechne die Gesamtkapazität.

5. Ein Kondensator $C = 470\,\mu\text{F}$ wird über $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ entladen. Berechne die theoretische Zeitkonstante.
6. Bei einer Entladung ergibt die Ausgleichsgerade in einem Diagramm von $\ln(U_C/U_{\text{ref}})$ gegen t die Steigung $m = -0{,}125/\text{s}$. Bestimme τ.
7. Bei bekanntem $R = 8{,}2\,\text{k}\Omega$ wird experimentell $\tau = 3{,}0\,\text{s}$ ermittelt. Berechne C.
8. Erkläre, warum die Auftragung von U_C gegen t beim Entladen keine Gerade ergibt, die Auftragung von $\ln(U_C/U_{\text{ref}})$ gegen t jedoch näherungsweise schon.

Lösungen

1. $R_{\text{ges}} = 100 + 150 + 250 = 500\,\Omega$, also $I = 10/500 = 0{,}020\,\text{A}$.
2. $R_{\text{ges}} = R_1 R_2/(R_1 + R_2) = 120 \cdot 180/300 = 72\,\Omega$.
3. $C_{\parallel} = 47 + 100 = 147\,\mu\text{F}$.
4. $C_{\text{Reihe}} = 47 \cdot 100/(47 + 100) \approx 32{,}0\,\mu\text{F}$.
5. $\tau = RC = 2200 \cdot 470 \cdot 10^{-6} = 1{,}034\,\text{s}$.
6. $\tau = -1/m = 1/0.125 = 8{,}0\,\text{s}$.
7. $C = \tau/R = 3.0/8200 = 366\,\mu\text{F}$ (gerundet).
8. Die Spannung hängt exponentiell von der Zeit ab. Durch Logarithmieren wird aus $U_C = U_0 e^{-t/\tau}$ die lineare Form $\ln(U_C/U_{\text{ref}}) = \ln(U_0/U_{\text{ref}}) - t/\tau$.

22 Prüfungscheck

- Kann ich bei einer Rechnung jede Größe mit einer passenden Einheit angeben?
- Unterscheide ich sicher zwischen dem Betrag einer Ladung und ihrem Vorzeichen?
- Kann ich die Richtung der Kraft auf positive und negative Ladungen erklären?
- Kann ich aus einer Skizze die Richtung des Feldes und die relative Feldstärke ablesen?
- Kann ich die Formeln für Kapazität, gespeicherte Energie, Stromstärke und Leistung begründet auswählen?
- Prüfe ich, ob das Ergebnis größenordnungsmäßig plausibel ist?

Zum Schluss

Formeln sind besonders nützlich, wenn ihre physikalische Bedeutung verstanden ist. Frage dich bei jedem Ergebnis: Welche Größe wurde berechnet? Welche Einheit gehört dazu? Was sagt das Vorzeichen aus? Und passt das Ergebnis zur beschriebenen Situation?